



DOCUMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA

SYN

Organização, programação e escalas da igreja



Versão	1.0
Data	30 de agosto de 2026
Status	Documento base consolidado
Plataforma	Sistema web responsivo

1. Visão geral do sistema

O SYN é um sistema web para organizar a programação, as escalas, os departamentos, as funções e a participação das pessoas em uma única igreja. Sua proposta não é reproduzir uma agenda convencional, mas apresentar de forma simples um mapa da vida da igreja e, para cada usuário, um mapa claro de seus compromissos.

A experiência principal deve responder rapidamente a três perguntas: quando preciso estar presente, onde preciso estar e o que vou fazer.

Princípio central

O papel controla o que a pessoa pode fazer dentro do SYN. A função controla em quais atividades da igreja ela pode atuar.

Integridade histórica

O cadastro mostra a situação atual da pessoa. O histórico mostra o que ela fez no passado. Uma alteração atual nunca pode apagar um fato histórico.

Diretriz de interface

Membros: smartphone primeiro e formato retrato. Administração: tablet primeiro, responsiva e sem depender de computador; landscape é permitido quando o volume de informação justificar.

1.1 Objetivos

- Centralizar a programação da igreja e as escalas de participação.
- Permitir que cada membro visualize rapidamente seus compromissos da semana.
- Ajudar organizadores a escolher pessoas habilitadas para cada atividade.
- Evitar conflitos de local e reduzir erros de escala.
- Preservar o histórico de tudo o que foi realizado, mesmo após desligamentos ou mudanças de função.
- Oferecer uma experiência simples em celular, tablet e computador.

1.2 Decisão estrutural: uma única igreja

Cada instalação ou ambiente do SYN representa uma única igreja. Não existe seleção de igreja, troca de igreja nem vínculo usuário x igreja. Todos os usuários pertencem diretamente ao contexto da igreja configurada no sistema.

- Não há múltiplas igrejas por usuário.
- Não há solicitação ou aprovação de vínculo com igreja.
- Não há tabela de relacionamento muitos-para-muitos usuário x igreja.
- O cadastro institucional da igreja permanece para nome, logotipo, endereço e contatos.

2. Conceitos fundamentais

O modelo do SYN separa conceitos de acesso, atuação e organização. Essa separação deve ser respeitada no banco de dados, na API e na interface.

Conceito	Pergunta que responde	Exemplos
Papel	O que esta pessoa pode fazer no sistema?	Administrador, Organizador, Membro
Função	Em quais atividades esta pessoa pode atuar?	Pastor, Professor Infantil, Regente, Sonoplasta
Departamento	Em que área da igreja essa atuação se organiza?	Infantil, Louvor, Coral, Orquestra

Conceito	Pergunta que responde	Exemplos
Tipo de programação	Que espécie de atividade é esta?	Culto Dominical, Aula Infantil, Ensaio
Programação	O que acontecerá em data, horário e local determinados?	Culto de 06/09/2026 às 19h
Escala/participação	Quem fará o quê nessa programação?	Maria - Professora; João - Sonoplasta

2.1 Papéis de acesso

Os papéis são fixos e representam níveis de acesso ao SYN. Eles não definem, por si só, a atividade religiosa, ministerial ou operacional que a pessoa exerce.

Papel	Responsabilidade principal
Administrador	Configura e administra o sistema, usuários, departamentos, funções, locais e programações.
Organizador	Organiza programações e escalas dentro das permissões atribuídas.
Membro	Consulta programações, acompanha compromissos, confirma participação e mantém dados permitidos do perfil.

2.2 Funções dos usuários

As funções são configuráveis e representam habilitações para participar de atividades. Um usuário pode possuir nenhuma, uma ou várias funções; uma função pode estar atribuída a várias pessoas.

Exemplos: Pastor, Pregador, Professor do Departamento Infantil, Regente, Diretor Musical, Vocalista, Instrumentista, Sonoplasta, Operador de Multimídia, Diácono, Recepcionista e Líder de Jovens.

Exemplo

Maria pode ter papel Membro e funções Professor Infantil e Vocalista. Ela continua sendo Membro em termos de acesso ao sistema, mas pode ser escalada nas atividades compatíveis com suas funções.

2.3 Relação função x tipo de programação

Cada função poderá ser autorizada para um ou mais tipos de programação. Essa relação controla quem aparece como candidato normal em uma escala.

Exemplo: para o tipo "Culto Infantil", podem ser autorizadas as funções Professor Infantil, Auxiliar Infantil, Coordenador Infantil e Pastor. Um usuário que possua apenas a função Músico não deverá aparecer como candidato normal para professor nessa atividade.

3. Requisitos funcionais

3.1 Igreja, autenticação e usuários

Código	Requisito
REQ-IGR-001	O sistema deverá manter um único cadastro institucional da igreja, com nome, logotipo, endereço completo e dados de contato.
REQ-AUT-001	O acesso ao sistema deverá exigir autenticação para funcionalidades protegidas.
REQ-USR-001	O Administrador deverá poder cadastrar, editar e desativar usuários.

Código	Requisito
REQ-USR-002	O Administrador deverá poder definir o papel de acesso de cada usuário.
REQ-USR-003	O Administrador deverá poder atribuir e remover funções atuais de um usuário.
REQ-USR-004	O usuário poderá manter os dados do próprio perfil que forem liberados para edição.
REQ-USR-005	O perfil poderá possuir foto, nome, data de nascimento, telefone, e-mail, papel, funções, departamentos relacionados e status.
REQ-USR-006	O sistema poderá permitir convite para criação de conta, sem processo de associação a uma igreja.
REQ-USR-007	Usuários inativos não poderão autenticar-se nem receber novas atribuições.

3.2 Papéis e permissões

Código	Requisito
REQ-PAP-001	Existirão três papéis principais: Administrador, Organizador e Membro.
REQ-PAP-002	O Administrador poderá gerenciar usuários, papéis, funções, departamentos, tipos de programação, locais, programações e escalas.
REQ-PAP-003	O Administrador poderá designar Organizadores.
REQ-PAP-004	O Organizador poderá criar e administrar programações conforme as permissões definidas para seu acesso.
REQ-PAP-005	O Organizador poderá montar escalas, acompanhar confirmações, recusas e indisponibilidades.
REQ-PAP-006	O Membro poderá visualizar a programação disponibilizada, seus compromissos e detalhes de participação.
REQ-PAP-007	O Membro poderá confirmar participação e informar indisponibilidade quando essa opção estiver habilitada.
REQ-PAP-008	Operações administrativas deverão ser bloqueadas para quem não possuir o papel ou a permissão correspondente.

3.3 Departamentos e funções

Código	Requisito
REQ-DEP-001	O Administrador deverá poder criar, editar e desativar departamentos ou áreas da igreja.
REQ-FUN-001	O Administrador deverá poder criar, editar e desativar funções.
REQ-FUN-002	Uma função poderá estar associada a um departamento, como Professor - Departamento Infantil.
REQ-FUN-003	Um usuário poderá possuir múltiplas funções simultaneamente.

Código	Requisito
REQ-FUN-004	Uma função poderá ser atribuída a múltiplos usuários.
REQ-FUN-005	Cada função deverá poder ser relacionada a um ou mais tipos de programação nos quais ela é habilitada.
REQ-FUN-006	Ao selecionar participantes para uma programação, o sistema deverá filtrar ou priorizar usuários com função compatível.
REQ-FUN-007	Usuários sem função compatível não deverão aparecer como candidatos normais para a atividade.
REQ-FUN-008	A remoção de uma função atual do usuário não poderá modificar participações históricas realizadas nessa função.

3.4 Tipos de programação e programações

Código	Requisito
REQ-TPR-001	O Administrador deverá poder cadastrar, editar e desativar tipos de programação.
REQ-TPR-002	Cada tipo de programação poderá definir quais funções são autorizadas a participar.
REQ-PRO-001	O sistema deverá permitir criar programações únicas.
REQ-PRO-002	O sistema deverá permitir criar programações recorrentes.
REQ-PRO-003	Cada programação deverá possuir, no mínimo, título, tipo, data, horário inicial, horário final, local e responsável/organizador.
REQ-PRO-004	A programação poderá possuir descrição e outras informações complementares.
REQ-PRO-005	Programações realizadas deverão permanecer disponíveis para consulta histórica.
REQ-PRO-006	O sistema deverá permitir cancelar uma programação sem apagar seu registro quando ela já possuir histórico relevante.

3.5 Locais e conflitos

Código	Requisito
REQ-LOC-001	O Administrador deverá poder cadastrar, editar e desativar locais.
REQ-LOC-002	Toda programação deverá possuir um local definido.
REQ-LOC-003	O sistema deverá detectar sobreposição de programações no mesmo local em horários incompatíveis.
REQ-LOC-004	Quando houver conflito de local, o sistema deverá alertar o usuário antes da confirmação da programação.
REQ-LOC-005	A desativação de um local não poderá apagar o local registrado nas programações históricas.

3.6 Escalas, confirmações e participações

Código	Requisito
REQ-ESC-001	Uma programação poderá possuir uma ou várias pessoas escaladas para cada função prevista.
REQ-ESC-002	O sistema deverá permitir múltiplas pessoas na mesma função e programação, como dois pregadores, dois regentes ou vários músicos.
REQ-ESC-003	Cada participação deverá registrar a função efetivamente exercida naquela programação.
REQ-ESC-004	A participação poderá possuir estados como Escalado, Confirmado, Indisponível, Recusado e Cancelado.
REQ-ESC-005	O usuário escalado deverá visualizar a atribuição em seu painel.
REQ-ESC-006	O usuário poderá confirmar sua participação.
REQ-ESC-007	O Organizador deverá visualizar quem confirmou, recusou, informou indisponibilidade ou ainda não respondeu.
REQ-ESC-008	A função histórica da participação deverá permanecer registrada mesmo que o usuário deixe de possuir essa função no futuro.
REQ-ESC-009	A desativação de um usuário com escalas futuras deverá gerar alerta para cancelamento ou substituição dessas participações.

3.7 Painel, Minha Semana e programação geral

Código	Requisito
REQ-DAS-001	A tela inicial deverá apresentar prioritariamente os compromissos do usuário na semana atual.
REQ-DAS-002	Cada compromisso deverá informar, de forma clara, data, horário, programação, função e local.
REQ-DAS-003	O usuário deverá conseguir acessar os detalhes da participação com poucos toques.
REQ-DAS-004	O sistema deverá oferecer uma visão simples das próximas atividades gerais da igreja.
REQ-DAS-005	A programação geral deverá ser organizada de forma visual e não depender de uma grande planilha.
REQ-DAS-006	As informações mais próximas no tempo deverão receber maior destaque na tela inicial.

3.8 Perfil, aniversariantes e necessidades específicas

Código	Requisito
REQ-PER-001	O sistema deverá permitir armazenar foto de perfil do usuário.
REQ-PER-002	O sistema deverá identificar e apresentar aniversariantes do dia e da semana de forma discreta.
REQ-PER-003	O cadastro poderá registrar que um usuário possui necessidade específica relevante para a organização das atividades.

Código	Requisito
REQ-PER-004	Deverá existir campo de observação para descrever a necessidade específica sem utilizar rótulo inadequado ou estigmatizante.
REQ-PER-005	Informações sobre necessidades específicas deverão ser restritas a Administradores e Organizadores autorizados.

4. Preservação do histórico e desativação

O histórico do SYN representa fatos que aconteceram. Por isso, desligamentos, mudanças de cargo, reorganizações ou alterações cadastrais não podem apagar registros de atividades já realizadas.

Regra de ouro

O estado atual de uma pessoa não pode alterar o registro do que aconteceu no passado.

4.1 Exclusão lógica

Quando um membro sair da igreja, o comportamento padrão deverá ser desativar seu cadastro, e não excluí-lo fisicamente do banco. O mesmo princípio deve ser aplicado, sempre que houver histórico associado, a funções, departamentos, tipos de programação e locais.

Código	Requisito
REQ-HIS-001	Usuários com histórico associado não deverão ser excluídos fisicamente; deverão ser desativados.
REQ-HIS-002	A desativação de um usuário não poderá apagar participações, escalas, programações ou relatórios históricos.
REQ-HIS-003	Programações anteriores deverão continuar exibindo corretamente a pessoa que participou, mesmo que ela esteja atualmente inativa.
REQ-HIS-004	A remoção de uma função atual não poderá alterar a função exercida em registros anteriores.
REQ-HIS-005	Funções com histórico associado deverão ser desativadas, e não apagadas fisicamente.
REQ-HIS-006	Departamentos, tipos de programação e locais com histórico associado deverão preservar os registros passados.
REQ-HIS-007	As regras de integridade referencial do banco não poderão utilizar exclusões em cascata que destruam histórico de participação.
REQ-HIS-008	Usuários inativos não poderão ser escalados para novas programações.
REQ-HIS-009	Ao desativar um usuário com compromissos futuros, o sistema deverá alertar o Administrador ou Organizador para tratar essas escalas.
REQ-HIS-010	Registros históricos deverão conservar a função e os dados necessários para representar corretamente o fato ocorrido no momento da programação.

4.2 Exemplo de comportamento esperado

Situação	Comportamento esperado
João deu aula em 25/03 e depois saiu da igreja	João fica inativo, mas o histórico continua mostrando que ele foi professor em 25/03.
Maria deixou de ser Regente	Maria não é mais candidata a novas escalas como Regente, mas as escalas anteriores continuam com essa função.
Sala 2 foi desativada	Novas programações não usam Sala 2, mas programações antigas continuam registrando que ocorreram ali.
Função Operador de Retroprojektor foi substituída	A função antiga deixa de ser usada em novas escalas, porém permanece visível no histórico.

5. Interface, dispositivos e responsividade

O SYN deverá ser responsivo e adaptativo. O projeto não deve partir de uma interface desktop para depois reduzi-la. A experiência cotidiana do membro deve nascer no celular em orientação vertical; a experiência administrativa deve ser confortável principalmente em tablet, sem depender de mouse ou computador.

Prioridade de dispositivo

Smartphone retrato para o membro. Tablet para administração. Landscape e desktop expandem a experiência quando necessário.

5.1 Prioridade por contexto

Tela / uso	Smartphone retrato	Tablet retrato	Tablet landscape	Desktop
Minha Semana	Principal	Excelente	Excelente	Compatível
Programação geral	Principal	Excelente	Excelente	Compatível
Perfil e confirmação	Principal	Excelente	Excelente	Compatível
Cadastro simples	Compatível	Principal	Excelente	Excelente
Criação de programação	Compatível	Principal	Excelente	Excelente
Escala complexa	Resumida	Compatível	Principal	Excelente
Relatório extenso	Resumido	Compatível	Principal	Principal
Tabela administrativa grande	Adaptada	Adaptada	Principal	Principal

5.2 Requisitos de interface

Código	Requisito
REQ-UI-001	As telas de uso cotidiano dos membros deverão ser projetadas prioritariamente para smartphone em formato retrato.
REQ-UI-002	O desenvolvimento deverá seguir abordagem mobile-first.
REQ-UI-003	Telas administrativas simples deverão funcionar adequadamente em tablet na orientação retrato.
REQ-UI-004	Telas administrativas com grande volume de informação poderão adotar apresentação otimizada para landscape.

Código	Requisito
REQ-UI-005	A administração do SYN não deverá depender de computador desktop.
REQ-UI-006	As áreas administrativas deverão funcionar confortavelmente por toque, com botões, campos e espaçamentos adequados.
REQ-UI-007	Em computadores, o espaço adicional poderá ser utilizado para menus laterais, filtros, tabelas e múltiplas colunas.
REQ-UI-008	O layout deverá se reorganizar conforme o espaço disponível, e não apenas reduzir proporcionalmente o conteúdo.
REQ-UI-009	Tabelas extensas deverão ser transformadas em cartões, listas, blocos expansíveis ou visualizações resumidas quando usadas em telas pequenas.
REQ-UI-010	O sistema não deverá obrigar o usuário a girar o dispositivo para operações comuns.
REQ-UI-011	As principais ações deverão possuir tamanho e espaçamento adequados para toque.
REQ-UI-012	A interface deverá evitar aparência de planilha quando cartões, listas ou visão por atividades forem mais fáceis de compreender.
REQ-UI-013	A navegação do membro deverá possuir poucas opções e permitir acesso rápido a Início, Minha Semana, Programação e Perfil.
REQ-UI-014	A navegação administrativa poderá usar menu compacto em telas menores e barra lateral em telas maiores.

5.3 Exemplo de adaptação da mesma informação

No smartphone, um compromisso poderá aparecer como cartão vertical com data, horário, programação, função e local. Em um tablet ou desktop, os mesmos dados poderão ser organizados em linhas ou colunas adicionais. O conteúdo não muda; apenas a apresentação se adapta ao dispositivo.

6. Segurança e privacidade

Código	Requisito
REQ-SEG-001	A comunicação em produção deverá utilizar HTTPS.
REQ-SEG-002	As senhas deverão ser armazenadas utilizando hash seguro e nunca em texto puro.
REQ-SEG-003	A API deverá validar autenticação e autorização em todas as operações protegidas.
REQ-SEG-004	Um Membro não poderá executar operações administrativas por acesso direto à API.
REQ-SEG-005	Dados pessoais de acesso restrito deverão ser disponibilizados somente a usuários autorizados.
REQ-SEG-006	A desativação de um usuário deverá impedir novas autenticações sem remover o histórico correspondente.

7. Requisitos não funcionais e restrições técnicas

Código	Requisito
RNF-001	O SYN deverá funcionar em smartphones, tablets, notebooks e computadores desktop.
RNF-002	A interface deverá ser responsiva e adaptativa, com prioridade para smartphone retrato no uso de membros.
RNF-003	As funções principais deverão ser compreensíveis por usuários sem conhecimento técnico e sem treinamento complexo.
RNF-004	As telas principais deverão carregar com bom desempenho em conexões comuns de internet.
RNF-005	A aplicação deverá manter arquitetura em camadas, favorecendo manutenção, testes e evolução.
RNF-006	O backend deverá disponibilizar API REST.
RNF-007	A implementação atual do backend utiliza Slim Framework 4 com PHP 8.3.
RNF-008	A implementação atual do frontend utiliza React.
RNF-009	O banco de dados relacional atual utiliza MariaDB.
RNF-010	O sistema deverá preservar integridade referencial sem exclusões em cascata que destruam registros históricos.

8. Regras de negócio consolidadas

Código	Requisito
RN-001	Cada ambiente SYN representa uma única igreja.
RN-002	Os papéis de acesso são Administrador, Organizador e Membro.
RN-003	As funções são configuráveis pela igreja e não devem ficar fixas no código.
RN-004	Um usuário pode possuir múltiplas funções.
RN-005	Cada função pode ser autorizada para um ou vários tipos de programação.
RN-006	A escala deve considerar a compatibilidade entre a função do usuário e o tipo de programação.
RN-007	Uma mesma função pode ter múltiplos participantes na mesma programação.
RN-008	Toda programação deve possuir local.
RN-009	O sistema deve detectar conflitos de local e horário.

Código	Requisito
RN-010	A tela inicial deve priorizar os compromissos pessoais do usuário.
RN-011	Registros históricos representam fatos e não podem ser apagados por mudanças posteriores de cadastro.
RN-012	Elementos com histórico associado devem ser desativados em vez de excluídos fisicamente.
RN-013	Usuários inativos não podem receber novas escalas.
RN-014	O SYN deve privilegiar simplicidade e clareza, mesmo quando internamente existam regras mais sofisticadas.
RN-015	A administração deve ser plenamente viável em tablet; o desktop é uma expansão da experiência, não um requisito de uso.

9. Escopo da versão 1.0

A versão 1.0 deverá concentrar-se no núcleo de organização de pessoas, funções, atividades, programações e escalas.

1. Autenticação e controle de acesso.
2. Cadastro institucional da igreja.
3. Cadastro, edição e desativação de usuários.
4. Papéis Administrador, Organizador e Membro.
5. Departamentos.
6. Funções e atribuição de funções aos usuários.
7. Relação função x tipo de programação.
8. Tipos de programação.
9. Locais e detecção de conflitos.
10. Programações únicas e recorrentes.
11. Escalas e múltiplos participantes por função.
12. Confirmação, recusa e indisponibilidade.
13. Painel Minha Semana.
14. Programação geral da igreja.
15. Perfil e foto do usuário.
16. Aniversariantes do dia e da semana.
17. Registro controlado de necessidades específicas.
18. Preservação completa do histórico após desativação ou mudança de função.

9.1 Fora do escopo principal

O SYN não pretende, na versão inicial, substituir sistemas completos de gestão eclesiástica. Permanecem fora do núcleo principal:

- Contabilidade.
- Dízimos e ofertas.
- Fluxo de caixa.
- Folha de pagamento.
- Patrimônio.
- Gestão financeira complexa.

Foco da V1.0

Pessoas + atividades + funções + programação + escalas + histórico.

10. Modelo conceitual de dados

A modelagem deverá refletir a separação entre cadastro atual, habilitações e histórico. A seguir está uma visão conceitual simplificada, sem definir ainda os nomes finais das tabelas físicas.

Entidade / relação	Responsabilidade
igreja	Cadastro institucional único do ambiente SYN.
usuarios	Dados atuais da pessoa, papel, status e autenticação.
departamentos	Áreas organizacionais da igreja.
funcoes	Habilitações configuráveis para participação.
usuarios_funcoes	Relação muitos-para-muitos entre usuários e funções atuais.
tipos_programacao	Modelos de atividades que podem ocorrer.
funcoes_tipos_programacao	Relação que define quais funções são habilitadas para cada tipo de programação.
locais	Locais disponíveis para realização de atividades.
programacoes	Ocorrências concretas com data, horário, local e tipo.
participacoes / escalas	Registro histórico de quem participou e em qual função.

10.1 Relação central de elegibilidade

Fluxo conceitual

USUÁRIO -> possui FUNÇÃO -> função é autorizada para TIPO DE PROGRAMAÇÃO -> usuário pode ser candidato à ESCALA.

A participação histórica deve registrar a função exercida no momento da programação. Assim, alterações futuras em usuarios_funcoes não reescrevem as escalas passadas.

10.2 Política de desativação

Elemento	Quando deixar de ser usado
Usuário	Marcar como inativo; bloquear login e novas escalas; preservar histórico.
Função	Marcar como inativa se já houver histórico; impedir novas atribuições.
Departamento	Marcar como inativo quando houver histórico relacionado.
Tipo de programação	Marcar como inativo; manter programações passadas.
Local	Marcar como inativo; manter referência histórica.

11. Cenário de aceitação da versão 1.0

O sistema será considerado aderente ao núcleo dos requisitos quando o seguinte cenário puder ser executado de ponta a ponta:

1. Cadastrar a igreja e seus dados institucionais.

2. Cadastrar o departamento Infantil.
3. Criar as funções Professor Infantil e Auxiliar Infantil.
4. Criar o tipo de programação Culto Infantil.
5. Autorizar Professor Infantil, Auxiliar Infantil e Pastor para esse tipo.
6. Cadastrar Maria com papel Membro e função Professor Infantil.
7. Criar um Culto Infantil para domingo às 10h em Sala Infantil.
8. Selecionar Maria como professora e confirmar que usuários sem função compatível não aparecem como candidatos normais.
9. Maria acessar o sistema e visualizar o compromisso em Minha Semana.
10. Maria confirmar a participação e o Organizador visualizar a confirmação.
11. Realizar a programação e manter o registro histórico.
12. Desativar Maria posteriormente e comprovar que ela não recebe novas escalas nem consegue entrar, mas continua aparecendo corretamente no histórico do Culto Infantil realizado.

12. Síntese dos princípios do SYN

1. Acesso

Papel define o que a pessoa pode fazer dentro do sistema.

2. Atuação

Função define em quais atividades a pessoa pode ser escalada.

3. Organização

Programação define o que acontecerá, quando e onde; escala define quem participará e fazendo o quê.

4. Histórico

Desligamentos e mudanças atuais não podem apagar o que aconteceu no passado.

5. Interface

Simples no celular, confortável no tablet e produtivo no computador.

O SYN deve organizar a vida da igreja sem transformar a organização em uma tarefa complicada. A meta é colocar a pessoa certa na atividade certa, no momento certo, preservando com fidelidade o histórico do que foi realizado.

SYN

Documento de Requisitos - Versão 1.0